

Didaktische Kommentierung: Aufgabe Maßeinheiten einsetzen

Aufgabenmerkmale

Leitidee	Größen und Messen
Bildungsstandard/s - Allgemeine Kompetenzen	Mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden
Bildungsstandard/s - Inhaltsbezogene Kompetenzen (Leitideen)	Standardeinheiten aus den Bereichen Geldwerte, Längen, Zeitspannen, Gewichte und Rauminhalte kennen
Kompetenzstufe	II
Anforderungsbereich	Zusammenhänge herstellen (II)

Aufgabenbezogener Kommentar

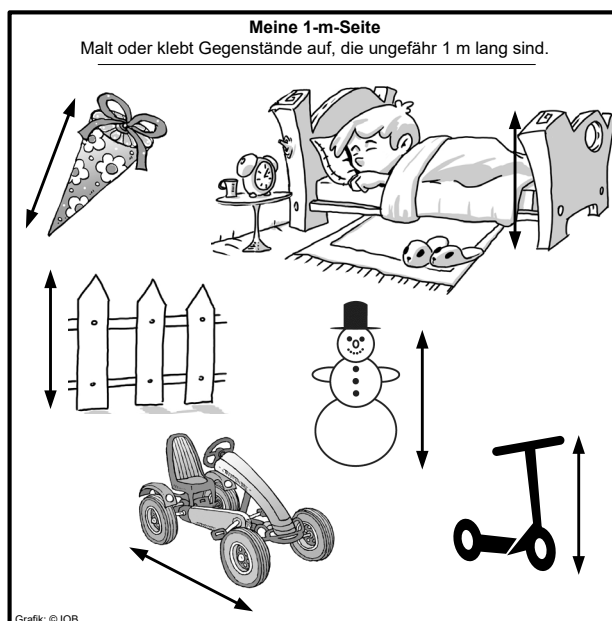
Zur Lösung dieser Aufgabe benötigen die Kinder alltagsnahe Vorstellungen zu den Standardeinheiten aus dem Größenbereich „Längen“. Sie müssen den Aussagen geeignete Maßeinheiten zuordnen.

Anregungen für den Unterricht

Diese Aufgabe bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterarbeit. So kann die Lehrerin oder der Lehrer zahlreiche Vergleichs-, Mess- und Schätzaktivitäten zu Größen anregen. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Kinder durch zahlreiche praktische Versuche selbstständig Größen erfahren zu lassen. Durch den handelnden Umgang mit den Größen gelingt es, dass die Kinder tragfähige Vorstellungen entwickeln. Der Ausbildung sicherer Stützpunktvorstellungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Geeignete Aufgaben hierfür könnten u. a. sein:

- „Wie oft passt der Meterstab in unseren Klassenraum, auf unseren Schulhof, in den Schulflur, in dein Kinderzimmer usw.“
- dazu Plakate erstellen um Stützpunktvorstellungen auszuprägen



- c) In eine Geschichte fehlende Zahlenangaben oder Maßeinheiten einsetzen und Variationen hierzu:

Setze die Zahlen so in die Geschichte ein, dass sich ein sinnvoller Text ergibt.
Du brauchst nicht alle Zahlen. Verwende jede Zahl nur einmal.

Pech hatte die _____-jährige Linda. Sie gewann als ersten Preis in der Lotterie ein Kinderfahrrad. Aber mit ihren _____ Zentimetern Länge und ihren _____ Kilo Gewicht war sie dafür schon viel zu groß!

Also verschenkte sie das Fahrrad an ihren jüngeren Bruder, der gerade _____ Jahre alt geworden war.

798	19	65
178	5	380

(aus: Projekt VERA, Arbeitsgruppe Mathematik, Didaktische Erläuterungen, Vera 2006, Aufgabe 4, S.11, Universität Koblenz-Landau, <http://vera-web.uni-landau.de/verapub/index.php/428/>)

- d) Aufgaben, die zum Schätzen von Größen anregen

Schätze das Gewicht und kreuze die passende Gewichtsangabe an.

	0,5 g	5 g	200 g	5 kg	30 kg	5 t
a) Eine Katze wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b) Ein Apfel wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
c) Ein Bleistift wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
d) Ein Grundschulkind wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
e) Eine Büroklammer wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
f) Ein Elefant wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐
g) Ein Baby wiegt ungefähr	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(aus: Projekt VERA, Arbeitsgruppe Mathematik, Didaktische Erläuterungen, Vera 2006, Aufgabe 6, S.15, Universität Koblenz-Landau, <http://vera-web.uni-landau.de/verapub/index.php/428/>)

- e) Aufgaben, die das Ordnen von Einheiten beinhalten, können ebenfalls der weiteren Vertiefung der Größenvorstellungen dienen

Kreuze die richtige Reihenfolge an.

a)

- ☐ Minute – Sekunde – Stunde – Tag
☐ Tag – Sekunde – Minute – Stunde
☐ Sekunde – Minute – Stunde – Tag
☐ Stunde – Tag – Minute – Sekunde
☐ Sekunde – Stunde – Minute – Tag

b)

- ☐ mm – m – cm – km
☐ cm – mm – m – km
☐ mm – cm – m – km
☐ km – mm – m – cm
☐ m – km – cm – mm

(aus: Projekt VERA, Arbeitsgruppe Mathematik, Didaktische Erläuterungen, Vera 2007, Aufgabe 6, S.15, Universität Koblenz-Landau, <http://vera-web.uni-landau.de/verapub/index.php/428/>)

- f) Aufgaben, die anregen, die Größe *Länge* grafisch darzustellen, z. B.: „Zeichne auf dem Schulhof ohne Hilfsmittel eine Strecke von 1 m, 10 m ... Kannst du auch eine Strecke von einem Kilometer auf den Schulhof zeichnen? Warum? Warum nicht?“